

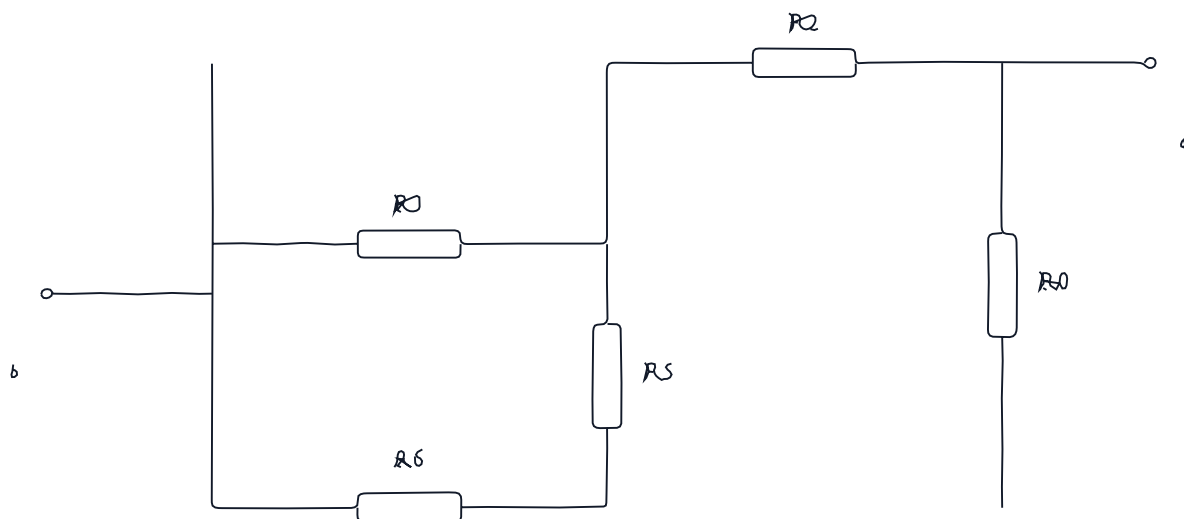


Рисунок 1.14 - Схема при подымаемых независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{1,eq}}{I_{1,eq}} = \frac{|\varphi_{11}^{(V)} - \varphi_{17}^{(V)}|}{1} = \frac{|10 - 6.913|}{1} = 6.913 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6.913} = 0.144658 S$$

После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

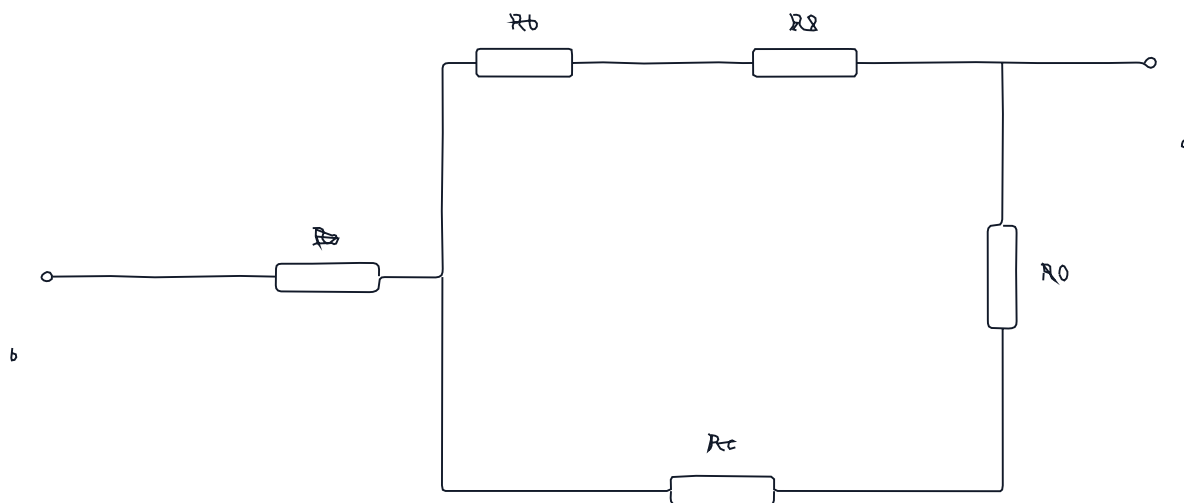


Рисунок 1.15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{10}{6.913} = 1.44658 A$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0.05 S$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_0}}{G_{eq} + G_{R_1}} = 1.44658 \frac{0.05}{0.144658 + 0.05} = 0.547 A$$